Mécanique du point

Chapitre M4 : Référentiel terrestre

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 27 août 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 2, 3 et 5 - 0, Statique des fluides - 0
- Documents de cours Mécanique 2 - 1 à 3
- TD Mécanique 1, 3 et 5, Statique des fluides

Programme officiel

Dans la partie « Dynamique dans un référentiel non galiléen », l'étude du champ de pesanteur est conduite en supposant le référentiel géocentrique galiléen. De nombreuses applications permettent d'illustrer cette partie : le pendule de Foucault, la déviation vers l'est, les vents géostrophiques, les courants marins ; l'étude statique des marées constitue également une ouverture pertinente.

Notions et contenus	**Capacités exigibles**
4.1. Changements de référentiel	
Champ de pesanteur terrestre : définition, évolution qualitative avec la latitude, ordres de grandeur.	Distinguer le champ de pesanteur et le champ gravitationnel.
Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, illustrer un effet lié au caractère non galiléen du référentiel terrestre	
Équilibre d'un fluide dans un référentiel non galiléen en translation ou en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	Établir et utiliser l'expression de la force d'inertie d'entraînement volumique.

Sommaire

Dans le chapitre précédent, nous avons toujours supposé le référentiel terrestre galiléen dans nos exemples. Nous mettons maintenant en évidence des manifestations du caractère non galiléen du référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$. Certaines résultent du mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe Nord-Sud dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$, qui peut alors être considéré comme galiléen : différence entre pesanteur et gravitation, déviation vers l'est, mouvements atmosphériques, etc. D'autres manifestations proviennent du caractère non galiléen du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$, qui est en translation par rapport au référentiel de Copernic $\mathscr{R}_\mathrm{C}$. Ce mouvement est à l'origine des marées océaniques.

I Mouvement du référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ . . 1
I.A Effet de la force d'entraînement : pesanteur ou gravitation ? 1
I.B Effet de la force de Coriolis : déviation vers l'Est 4
II Mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ dans le référentiel de Copernic $\mathscr{R}_\mathrm{C}$ 6
II.A Forces de marée 7
II.B Les marées océaniques 9

I – Mouvement du référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$

I.A – Effet de la force d'entraînement : pesanteur ou gravitation ?

(i) Position du problème — Nous supposons souvent au laboratoire que le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est galiléen, ce qui est une approximation. Nous allons voir différents effets liés au caractère non galiléen de $\mathscr{R}_\mathrm{T}$. Dans cette section, nous supposons que le référentiel géocentrique $\mathscr{R} = \mathscr{R}_\mathrm{G}$ est galiléen, tandis que le référentiel $\mathscr{R}' = \mathscr{R}_\mathrm{T}$ est non galiléen en raison la rotation de la Terre sur elle-même, dont la période est le jour sidéral $T_\mathrm{s} = 23\,\mathrm{h}\,56\,\mathrm{min}$.

Propriété M4.1

*Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est en **rotation uniforme** autour de l'axe Nord-Sud par rapport au référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ à la vitesse angulaire*

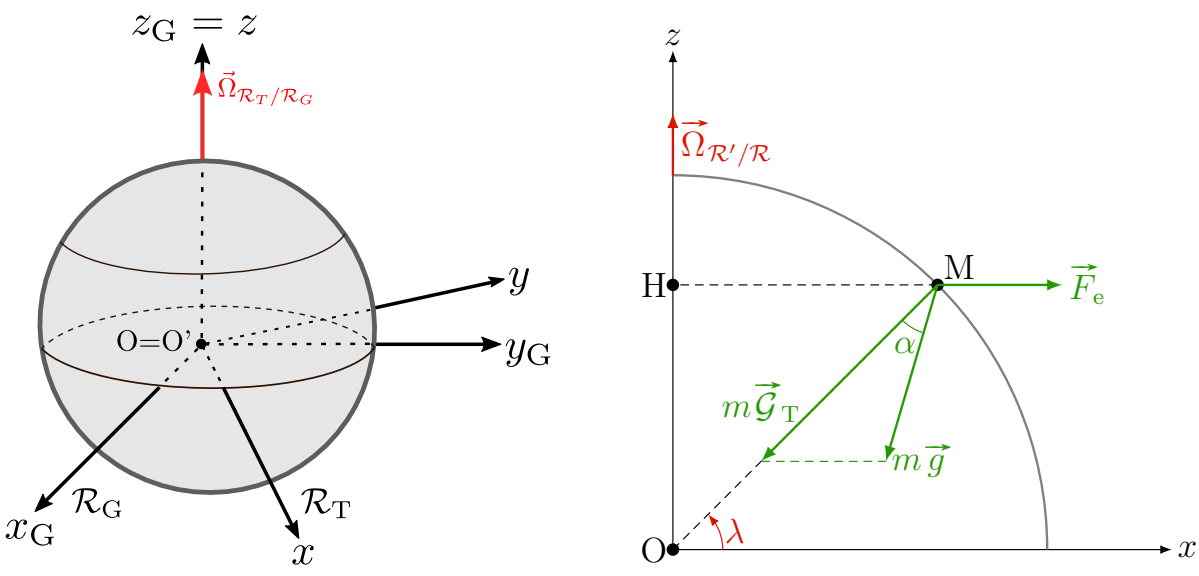
$$\Omega = \frac{2\pi}{T_\mathrm{s}} = 7{,}3 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}.$$

Nous orientons l'axe (Oz_G) du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ suivant l'axe de rotation de la Terre, de sorte que le vecteur rotation s'écrive $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}} = \Omega\,\vec{e}_{z_G}$, voir Fig. M4.1(a). Le mouvement d'un point matériel M de masse m situé à la surface de la Terre est donc affecté par deux forces d'inertie :

- la force d'entraînement $\vec{F}_\mathrm{e}$, qui intervient dans la pesanteur (Sec. I.A).
- la force de Coriolis $\vec{F}_\mathrm{c}$, qui intervient dans divers phénomènes comme la déviation vers l'est (Sec. I.B) et la dynamique atmosphérique (Sec. **??**).

Dans cette section nous choisissons comme repère du référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ l'origine T comme centre de la Terre tandis que les axes (Oz_G) et (Oz) sont confondus, comme sur les Fig. M4.1(a) et Fig. M4.1(b). Avec ce choix des axes, le vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}}$ est donné par

$$\boxed{\vec{\Omega}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}} = \Omega\vec{e}_z.}$$



(a) (b)

FIG. M4.1 — (a) Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_T$ est centré sur un point M à la surface de la Terre. Il décrit en première approximation une rotation uniforme à la vitesse angulaire Ω autour d'un axe incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique (celui de l'orbite terrestre autour du Soleil). Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_T$ est à distinguer du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_G$, centré sur le centre de la Terre T, qui a des axes fixes par rapport au référentiel de Copernic. (b) Notations pour la distinction entre le poids et la force d'attraction gravitationnelle. Attention l'angle α est considérablement exagéré pour la visibilité du schéma.

(ii) Notion de pesanteur — Soit H le projeté orthogonal du point M sur l'axe de rotation de la Terre, et $\vec{\mathscr{G}}_T(M)$ le champ gravitationnel de la Terre en M. Imaginons le point matériel M en chute libre, et laissons pour l'instant de côté la force de Coriolis. La force d'entraînement a pour expression $\vec{F}_e = m\Omega^2\overrightarrow{HM}$. Le PFD appliqué à M s'écrit dans le référentiel terrestre,

$$m\vec{a}_{\mathscr{R}_T}(M) = \vec{F}_G + \vec{F}_e = m\vec{\mathscr{G}}_T(M) + m\Omega^2\overrightarrow{HM} = m\vec{g}(M). \tag{1}$$

Définition M4.1 (Champ de pesanteur)

*On appelle **champ de pesanteur** le champ vectoriel fonction de la position*

$$\vec{g}(M) = \vec{\mathscr{G}}_T(M) + \Omega^2\overrightarrow{HM},$$

somme du champ gravitationnel terrestre $\vec{\mathscr{G}}_T(M)$ et de l'accélération axifuge $\Omega^2\overrightarrow{HM}$.

On définit alors le **poids** d'un objet comme la force exercée par le champ de pesanteur,

$$\boxed{\vec{P} = m\vec{g}(M).} \tag{2}$$

Dans le poids d'un objet, on tient déjà compte de la force d'inertie d'entraînement, et donc (en partie) du caractère non galiléen du référentiel terrestre ! Cette contribution est plutôt faible en comparaison du terme gravitationnel, mais a plusieurs effets importants. La force d'entrainement modifie :

- la **norme** du champ de pesanteur, $g(M)$. Comme la distance HM dépend de la latitude λ, le champ de pesanteur $g(M)$ en dépend également.
- la **direction** du champ de pesanteur $\vec{g}(M)$. En effet, les vecteurs $\vec{\mathscr{G}_T}(M)$ et $\Omega^2\overrightarrow{HM}$ ne sont pas colinéaires.

On définit la **verticale** comme la direction donnée par un fil à plomb tendu à la surface de la Terre, i.e. la direction du vecteur $\vec{g}(M)$. La verticale ne passe donc pas par le centre T de la Terre !

Exemple M4.1 : Propriétés du champ de pesanteur terrestre

On assimile la Terre à une boule homogène de masse M_T et de rayon R_T.

1) Déterminer le rapport sans dimension $a = \frac{\Omega^2 R_T}{G_T}$. En déduire comment se comparent les ordres de grandeur du champ de gravitation $\vec{\mathscr{G}}_\mathrm{T}$ et de l'accélération axifuge $\Omega^2 \overrightarrow{HM}$.
2) À quelle latitude λ la pesanteur est-elle la plus forte ? la plus faible ? Le montrer qualitativement, puis quantitativement en déterminant le champ de pesanteur $g(\lambda)$ en fonction de la latitude λ.
3) En utilisant la loi des sinus $\frac{\sin\alpha}{a} = \frac{\sin\beta}{b}$, estimer l'angle α entre la verticale en M et la direction radiale, qui pointe vers le centre T de la Terre, en fonction de λ. *Application numérique*.

Solution

1) En ordre de grandeur, nous avons $\mathscr{G}_\mathrm{T} \simeq \frac{GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}^2} \simeq 9{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ pour le champ de gravitation, et $\Omega^2 HM \leq \Omega^2 R_\mathrm{T} \simeq 3\times10^{-2}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ pour l'accélération axifuge. Le rapport entre ces deux termes vaut donc au maximum

$$\boxed{a = \frac{\Omega^2 R_\mathrm{T}}{\mathscr{G}_\mathrm{T}} = \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T} \sim 3\times10^{-3}.}$$

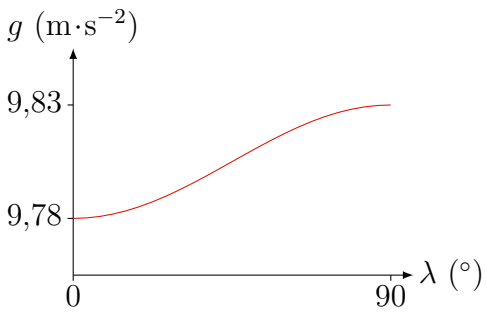
2) La force d'entrainement est nulle au pôle ($\lambda = 90$) est maximale de sens opposé à $\vec{\mathscr{G}_T}$ à l'équateur ($\lambda = 0$). À l'ordre dominant, seule la composante verticale de l'accélération axifuge modifie le champ de pesanteur, d'où l'on tire

$$g(M) \simeq \mathscr{G}_\mathrm{T} - \Omega^2 HM\cos\lambda = \mathscr{G}_\mathrm{T} - \Omega^2 R_\mathrm{T}\cos^2\lambda = \mathscr{G}_\mathrm{T}\left(1 - a\cos^2\lambda\right).$$

En définissant $g_e = g(\lambda = 0) = \mathscr{G}_\mathrm{T}(1-a) = 9{,}78\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ le champ à l'équateur, on trouve

$$\boxed{g(\lambda) = g_e\left(1 + a\sin^2\lambda\right).}$$

Cette fonction est représentée ci-dessous.



3) On peut estimer l'angle α entre la verticale et la direction qui pointe vers le centre de la Terre (Fig. M4.1(b)). La loi des sinus donne

$$\frac{mg}{\sin\lambda} = \frac{m\Omega^2 HM}{\sin\alpha} \qquad \Rightarrow \qquad \sin\alpha = \frac{R_\mathrm{T}\Omega^2\cos\lambda\sin\lambda}{g} \simeq a\cos\lambda\sin\lambda \tag{3}$$

Comme $\alpha \ll 1$, on peut simplifier en

$$\boxed{\alpha \simeq a\cos\lambda\sin\lambda.}$$

Pour $\lambda = 45°$, on obtient $\alpha \simeq 0{,}5°$.

(iii) Variations locales du champ de pesanteur — La **gravimétrie** est la discipline qui étude la mesure locale du champ de pesanteur. Pour les mesures précises du champ de pesanteur local, il faut aussi tenir compte d'autres effets.

- La Terre n'est ni sphérique, ni homogène. En effet, la Terre est aplatie aux pôles et renflée à l'équateur : la différence de rayon entre le pôle et l'équateur est d'environ 21 km. La Terre peut en première approximation être modélisée par un ellipsoïde de révolution, d'axe Nord-Sud, de rayon

$$r(\lambda) = R_{\mathrm{T}}(1 - b\sin^2\lambda), \tag{4}$$

  où $R_{\mathrm{T}} = 6{,}37 \times 10^6\,\mathrm{m}$ est le rayon équatorial, et $b = 1/298$ est le paramètre d'aplatissement. Une des causes de cet **aplatissement** est précisément la force d'entraînement, qui tend à éloigner la roche du centre de la Terre au niveau de l'équateur.
- La **topographie** de la Terre influe aussi sur le champ de pesanteur. Par exemple, la présence de montagnes modifie légèrement la norme et la direction de la verticale. Un ordre de grandeur de cette variation est de $1/2000$ sur la norme et $10''$ sur la direction.

♣ Étude documentaire : *La naissance de la gravimétrie*, BUP (Vol. 105, février 2011). P. Deparis et H. Legros.

I.B – Effet de la force de Coriolis : déviation vers l'Est

(i) Position du problème — Intéressons-nous maintenant à l'effet de la force de Coriolis sur un objet en chute libre. Pour ce problème nous choisissons un autre repère pour le référentiel terrestre $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$, représenté sur la Fig. M4.3. Nous négligeons pour simplifier la déviation entre la verticale et la direction radiale, qui pointe vers le centre de la Terre. La base cartésienne $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ de $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$ est alors choisie telle que l'origine O soit à la surface de la Terre et :

- $\vec{e_x}$ est horizontal (tangent par rapport à la surface terrestre) et pointe vers le sud ;
- $\vec{e_y}$ est horizontal (tangent par rapport à la surface terrestre) et pointe vers l'est ;
- $\vec{e_z}$ est vertical (normal par rapport à la surface terrestre).

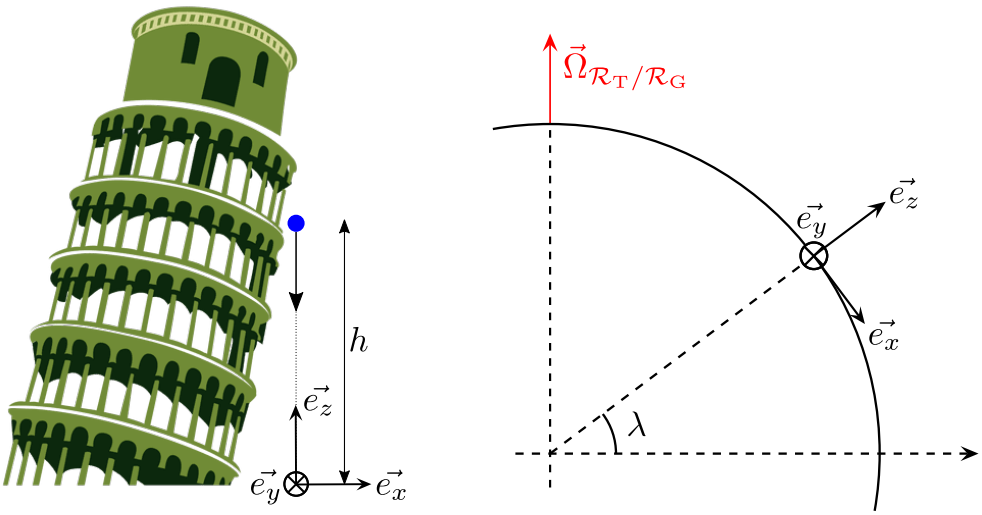


Fig. M4.2 – Un objet de masse m est lâché sans vitesse initiale du haut d'une tour de hauteur h. On représente aussi le repère cartésien utile pour l'étude : $\vec{e_x}$ est dirigé vers le Sud, $\vec{e_y}$ vers l'Est et $\vec{e_z}$ selon la verticale ascendante en M.

Étudions la chute libre d'un point matériel M situé à la latitude λ dans le référentiel terrestre. Avec ce choix de base, $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est en mouvement de rotation uniforme autour de l'axe nord-sud, de vecteur rotation

$$\boxed{\vec{\Omega}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}} = \Omega(-\cos\lambda\vec{e_x} + \sin\lambda\vec{e_z}).} \tag{5}$$

(ii) Étude qualitative du mouvement — Il est possible de prédire la direction de la force de Coriolis et donc la direction de la déviation de la chute libre. Pour cela, représentons l'objet en chute libre, à la vitesse quasi-verticale $\vec{v} \sim -v\vec{e_z}$ avec $v > 0$. Les vecteurs vitesse et rotation sont représentés sur la Fig. M4.3 dans le plan (x, z). La force de Coriolis est de même direction et sens que $\vec{v} \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$, i.e. suivant $+\vec{e_y}$. On en déduit que l'objet est dévié vers l'est. Le raisonnement est valable dans les deux hémisphères.

Propriété M4.2 (Déviation vers l'est)

*Un objet en **chute libre** sur Terre est dévié par la force de Coriolis vers l'**est** quelque soit l'hémisphère.*

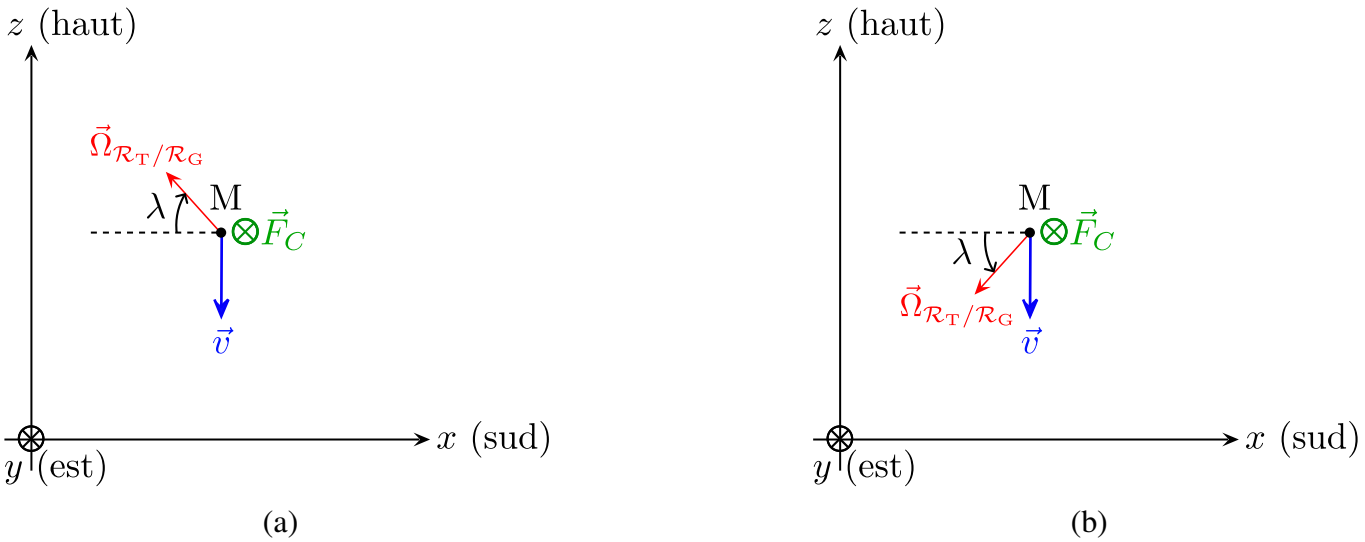


FIG. M4.3 – Déviation vers l'est. (a) Dans l'hémisphère nord. (b) Dans l'hémisphère sud.

(iii) Étude quantitative du mouvement — Le bilan des forces comprend :

- le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e_z}$, qui inclut la force de gravitation et la force d'entrainement !
- la force de Coriolis

$$\vec{F}_\mathrm{c} = 2m\vec{v}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}} = 2m\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{z}\end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix}-\Omega\cos\lambda\\ 0\\ \Omega\sin\lambda\end{pmatrix} = 2m\Omega\begin{pmatrix}\sin\lambda\,\dot{y}\\ -\sin\lambda\,\dot{x} - \cos\lambda\,\dot{z}\\ \cos\lambda\,\dot{y}\end{pmatrix}. \tag{6}$$

Le PFD appliqué à l'objet dans $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ donne $m\vec{a}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}}(M) = \vec{P} + \vec{F}_\mathrm{c}$, ce qui donne les équations du mouvement

$$\begin{cases} \ddot{x} = +2\Omega\sin\lambda\,\dot{y}, & \text{(7a)}\\ \ddot{y} = -2\Omega\sin\lambda\,\dot{x} - 2\Omega\cos\lambda\,\dot{z}, & \text{(7b)}\\ \ddot{z} = -g + 2\Omega\cos\lambda\,\dot{y}. & \text{(7c)}\end{cases}$$

Ce système d'équations couplées est difficile à résoudre exactement, mais on peut trouver une solution approchée. On s'attend en effet à ce que l'effet de la force de Coriolis soit faible. On commence donc par

résoudre l'équation en l'absence de force de Coriolis, i.e. c'est-à-dire en négligeant $2\Omega\cos\lambda\,\dot{y} \ll g$ dans l'Éq. (7c). On suppose qu'on lâche l'objet sans vitesse initiale du haut d'une tour de hauteur h, ce qui donne

$$\ddot{z} \simeq -g \quad \Rightarrow \quad \dot{z}(t) \simeq -gt \quad \Rightarrow \quad \boxed{z(t) \simeq -\frac{1}{2}gt^2 + h.} \tag{8}$$

Il s'agit de l'équation de la chute libre. On néglige ensuite $2\Omega\sin\lambda\,\dot{x} \ll 2\Omega\cos\lambda\,\dot{z}$ dans l'Éq. (7b), ce qui est légitime car $\dot{x} \ll \dot{z}$. On a alors

$$\ddot{y} \simeq -2\Omega\cos\lambda\,\dot{z} \simeq 2\Omega\cos\lambda\,gt \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(t) \simeq \Omega\cos\lambda\,gt^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) \simeq \frac{\Omega}{3}\cos\lambda\,gt^3.} \tag{9}$$

On constate que $y(t) > 0$ pour toute latitude λ, ce qui correspond à une **déviation vers l'Est**. **Remarque**

Aux pôles, $\cos\lambda = 0$, mais alors $\dot{x} = 0$ et $\dot{y} = 0$ en l'absence de vitesse initiale, et donc l'Éq. (9) reste valable.

Exemple M4.2 : Expérience de Reich

En 1833, F. Reich observa une déviation horizontale au point de chute $d = 2{,}8\,\mathrm{cm}$ pour des boules lachées dans un puits de profondeur $h = 158\,\mathrm{m}$ à une latitude $\lambda = 45°$. Confronter cette mesure aux résultats de l'Éq. (9).

Solution

Connaissant le temps de chute $t_\mathrm{c} \simeq \sqrt{2h/g}$, on en déduit la déviation horizontale au point de chute

$$d = y(t_\mathrm{c}) \simeq \frac{\Omega}{3}\cos\lambda\,g\left(\frac{2h}{g}\right)^{3/2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d = \frac{2\Omega}{2}\sqrt{\frac{2h^3}{g}}\cos\lambda.} \tag{10}$$

On trouve $d_\mathrm{attendu} = 3{,}2\,\mathrm{cm}$. La valeur attendue est cohérente avec la valeur mesurée.

Méthode M4.1 (Étudier le mouvement dans le référentiel terrestre)

1. *Définir le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$, supposé galiléen.*
2. *Définir le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$, non galiléen, et le vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}}$ de la Terre :*
   - *point de vue **local** : origine O à la surface de la Terre, avec $\vec{e_z}$ vertical ; ou...*
   - *point de vue **global** : origine T au centre de la Terre, avec $\vec{e_z}$ suivant l'axe nord-sud.*
3. *Bilan des forces : poids $\vec{P}$ (gravitation $\vec{F}_g$ + force axifuge $\vec{F}_\mathrm{e}$) et force de Coriolis $\vec{F}_\mathrm{c}$.*
4. *Prédire le sens de la force de Coriolis sur un schéma local.*
5. *Utiliser le PFD, TMC ou TEM pour déterminer l'équation du mouvement.*

II – Mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ dans le référentiel de Copernic $\mathscr{R}_\mathrm{C}$

Nous proposons une explication simple du phénomène des **marées**, fondée sur une théorie statique. On modélise la Terre par une boule solide dont la surface est uniformément recouverte par une couronne d'eau au repos.

♣ Étude documentaire : *Les forces de marées*, Pour la Science (extrait d'un cours de l'ENSTA Bretagne). G. Roullet

II.A – Forces de marée

(i) Définition — Étudions le mouvement d'une masse ponctuelle m en un point M de la surface de la Terre dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, d'origine le centre de la Terre T. Cette fois-ci, ce référentiel est supposé **non galiléen** en raison de son mouvement de **translation** elliptique par rapport au référentiel de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$. Les forces d'inertie se réduisent à la force d'inertie d'entraînement d'expression

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}(T).} \tag{11}$$

Ce mouvement de translation provient des forces gravitationnelles exercées par les autres astres du système solaire, voir Fig. M4.4. Notons $\vec{\mathscr{G}}_i$ le champ gravitationnel produit par un astre i du système solaire (Soleil, Lune, planète, etc.). et $\vec{F}_{\mathrm{g}}$ la force gravitationnelle. Le PFD appliqué à la **Terre** de centre T et de masse M_{T} dans $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ **galiléen** permet d'exprimer l'accélération d'entraînement

$$M_{\mathrm{T}}\vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}(T) = \vec{F}_{\mathrm{g,tot}} = M_{\mathrm{T}}\sum_i \vec{\mathscr{G}}_i(T) \Rightarrow \vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}(T) = \sum_i \vec{\mathscr{G}}_i(T). \tag{12}$$

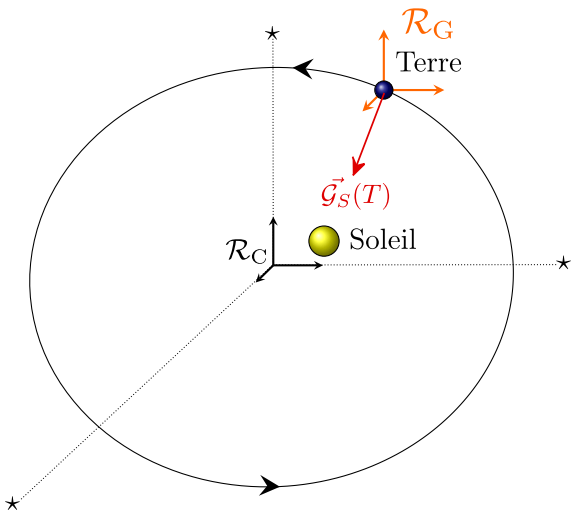


Fig. M4.4 – Mouvement de translation elliptique du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, d'origine le centre T de la Terre, par rapport au référentiel de Copernic $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$, d'origine le centre C du système solaire.

Propriété M4.3 (Mouvement de $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ par rapport à $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$)

*Le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ est en **translation elliptique** par rapport à $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ à une accélération*

$$\vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}(T) = \sum_{\text{astres i}} \vec{\mathscr{G}}_i(T).$$

Le point matériel M est soumis à l'ensemble du champ de gravitation des astres i, et au champ de gravitation de la Terre $\vec{\mathscr{G}}_{\mathrm{T}}$. Le PFD appliqué au **point** M dans le référentiel **non galiléen** $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ donne

$$m\vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{G}}}(M) = m\vec{\mathscr{G}}_{\mathrm{T}}(M) + m\sum_i \vec{\mathscr{G}}_i(M) + \vec{F}_{\mathrm{e}} = m\vec{\mathscr{G}}_{\mathrm{T}}(M) + m\sum_i \vec{\mathscr{G}}_i(M) - m\vec{a}_{\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}(T). \tag{13}$$

En substituant l'expression de l'accélération $\vec{a}_{\mathscr{R}_\mathrm{C}}(T)$ de l'Éq. (13), on trouve

$$m\vec{a}_{\mathscr{R}_\mathrm{G}}(M) = m\vec{\mathscr{G}}_\mathrm{T}(M) + m\sum_i \left[\vec{\mathscr{G}}_i(M) - \vec{\mathscr{G}}_i(T)\right]. \tag{14}$$

Le terme de champ différentiel (en rouge) est dû à la présence des astres et est appelée **force de marée**.

Formule M4.1 (Forces de marée)

*La résultante dans $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ de l'action gravitationnelle des astres sur un point M de masse m au voisinage de la Terre est appelé **force de marée** $\vec{F}_\mathrm{m} = m\vec{C}_\mathrm{m}(M)$, où le champ de marée est d'expression*

$$\vec{C}_\mathrm{m}(M) = \sum_{\text{astres i}} \left[\vec{\mathscr{G}}_i(M) - \vec{\mathscr{G}}_i(T)\right].$$

(ii) Propriétés du champ de marée — D'après le théorème de Newton, le champ gravitationnel produit par un astre **sphérique homogène** de centre C_i et de masse M_i est le même que celui produit par un point ponctuel de masse M_i situé en C_i. Il a donc pour expression

$$\vec{\mathscr{G}}_i(M) = -GM_i\frac{\overrightarrow{C_iM}}{C_iM^3}. \tag{15}$$

On en déduit sous cette hypothèse l'expression du champ de marée

$$\boxed{\vec{C}_\mathrm{m}(M) = -G\sum_{\text{astres i}} M_i\left[\frac{\overrightarrow{C_iM}}{C_iM^3} - \frac{\overrightarrow{C_iT}}{C_iT^3}\right].} \tag{16}$$

La direction du champ de marée s'obtient par construction graphique, comme sur la Fig. M4.5 sur l'exemple de la Lune. Nous avons représenté le champ de marée en quatre points particuliers.

- Au zénith Z et au nadir N, alignés avec T et L le champ de marée est colinéaire à l'axe Terre-Lune (TL), et dirigé vers l'extérieur de la Terre.
- Aux points transverses A et B, le champ de marée est en très bonne approximation perpendiculaire à l'axe (TL), et dirigé vers l'intérieur de la Terre.

Estimons l'ordre de grandeur du champ de marée. Soit R_T le rayon terrestre et $D_i = C_iM = |\overrightarrow{C_iM}|$ la distance de la Terre à l'astre i. Soit M un point aligné avec le centre T de la Terre et le centre C_i de l'astre, par exemple le zénith Z. Alors on peut estimer la norme du champ marée en écrivant

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{m},i}(Z) = \left|\vec{\mathscr{G}}_i(Z) - \vec{\mathscr{G}}_i(T)\right| = \frac{GM_i}{(D_i - R_\mathrm{T})^2} - \frac{GM_i}{D_i^2} &= \frac{GM_i}{D_i^2}\left[\frac{1}{(1-\frac{R_\mathrm{T}}{D_i})^2} - 1\right] \\ &\simeq \frac{GM_i}{D_i^2}\left(1 - 2\frac{R_\mathrm{T}}{D_i} - 1\right) \end{aligned} \tag{17}$$

par un DL en R_T/D_i à l'ordre 1. En effet, l'astre le plus proche est la Lune, pour laquelle le rapport des distances vaut $R_\mathrm{T}/D_\mathrm{L} \simeq 1/60$. On trouve un ordre de grandeur du champ de marée zénithal de l'astre i,

$$\boxed{C_{\mathrm{m},i}(Z) \simeq \frac{2GM_iR_\mathrm{T}}{D_i^3}.}$$

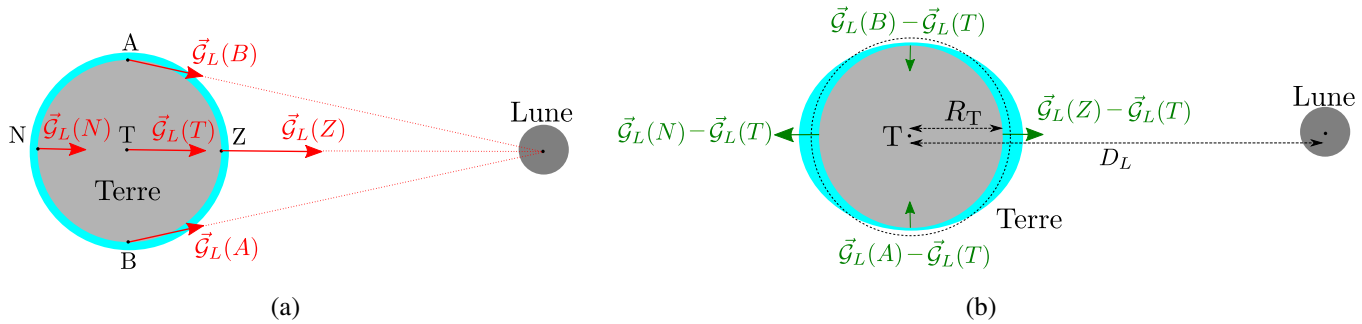


FIG. M4.5 – (a) Champ gravitationnel local $\vec{\mathscr{G}}_L$ créé par la Lune (flèches rouges) en différents points de la Terre : zénith Z, nadir N, points transverses A et B. (b) Champ de marée, i.e. champ gravitationnel différentiel entre un point M et le centre de la Terre T (flèches vertes). La force de marée étire la Terre dans la direction de l'astre et la comprime dans la direction transverse, formant ainsi deux bourrelets océaniques au zénith et au nadir. Le cercle pointillé représente la surface des océans s'il n'y avait pas de forces de marée.

Quelques ordres de grandeurs des champs de marées zénithaux $C_{\mathrm{m},i}(Z)$ sont indiqués dans le Tab. M4.1. On remarque que les deux contributions principales sont de loin celles de la **Lune** en premier lieu, et du **Soleil** ensuite.

Astre i	Soleil	Lune	Jupiter	Mars
M_i (kg)	2×10^{30}	7×10^{22}	2×10^{27}	6×10^{23}
D_i (m)	1×10^{11}	4×10^{8}	6×10^{11}	8×10^{10}
$\mathscr{G}_i(T)$ (m·s^{-2})	1×10^{-2}	3×10^{-5}	4×10^{-7}	6×10^{-9}
$C_{\mathrm{m},i}(Z)$ (m·s^{-2})	5×10^{-7}	1×10^{-6}	8×10^{-12}	1×10^{-12}

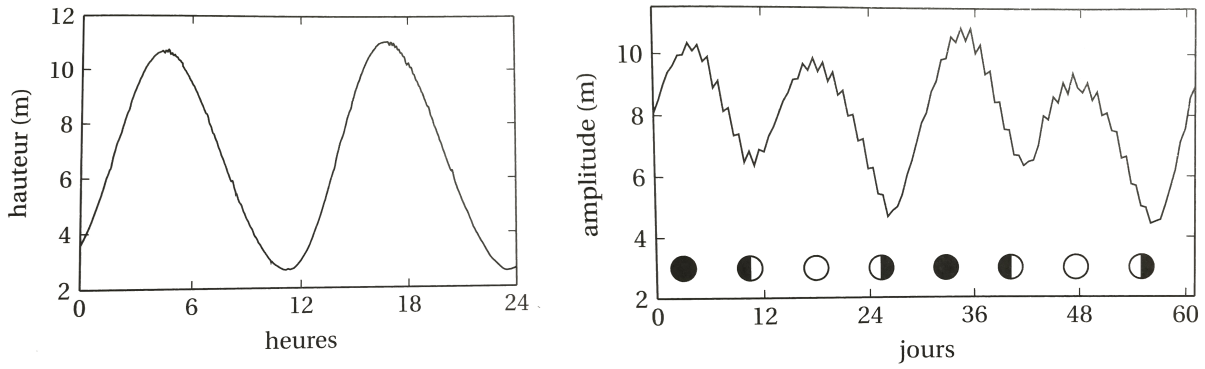
TABLE M4.1 – Masse M, distance à la Terre D, champ gravitationnel $\mathscr{G}(T)$ et champ différentiel de marée zénithal $C_{\mathrm{m},i}(Z)$ de quelques astres i du système solaire. On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI pour la constante universelle de la gravitation. La Lune a une influence double de celle du Soleil sur les marées, les autres influences étant négligeables.

Remarque

Même si les marées proviennent du caractère non galiléen de $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$, il ne s'agit pas d'une force d'inertie. La force de marée est la somme d'une « vraie » force (la force de gravitation des astres) et d'une force d'inertie (la force d'inertie d'entraînement). De plus, même si l'effet le plus visible des marées est l'existence des marées océaniques, la force de marée est de même intensité pour 1 kg *d'eau et* 1 kg *de roche ! La croûte terrestre se déplace aussi sous l'effet des marées, mais beaucoup moins que les océans.*

II.B – Les marées océaniques

L'effet le plus notable des forces de marée est son influence sur les océans, conduisant au phénomène des **marées océaniques**. On voit la Fig. M4.5 que le champ différentiel de marée tend à étirer la Terre dans la direction de l'astre attracteur et à la comprimer dans la direction transverse. Les océans se déforment sous ces forces de marée, formant ainsi deux **bourrelets océaniques** aux antipodes dans l'axe Terre-Lune. En conséquence, la hauteur d'eau de l'océan varie selon plusieurs périodicités suivant l'échelle de temps, comme présentes sur les graphes de la Fig. M4.6. Cette **théorie statique des marées** permet d'expliquer qualitativement les variations de hauteur d'eau observées.



(a) (b)

FIG. M4.6 — (a) Variation de la hauteur de l'océan à Saint-Malo le 1er juin 2019. (b) Variation de l'amplitude de marée à Saint-Malo en juin et juillet 2019. On observe des marées de vives-eaux lorsque la Lune est pleine ou nouvelle, et des marées de mortes-eaux lorsqu'elle est en quartier.

- Fig. M4.6(a) : on observe environ **deux marées** (hautes et basses) par jour ($24\,\mathrm{h}$) dans la plupart des régions du globe en raison de la rotation de la Terre par rapport aux bourrelets océaniques : la marée est **semi-diurne**. En effet, la Lune est quasi-immobile sur quelques heures dans $\mathscr{R}_\mathrm{G}$, donc les bourrelets océaniques au zénith Z et au nadir N également, tandis que $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ effectue un tour complet dans $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ en $24\,\mathrm{h}$. Un point donné de d'océan passe donc deux fois par un bourrelet océanique en une rotation de la Terre.

  Remarque

  > *Les marées se décalent de* $50\,\mathrm{min}$ *tous les jours en raison de la révolution de la Lune autour de la Terre en* $T_L = 27{,}3\,\mathrm{jours}$. *En un jour, les bourrelets avancent donc d'une fraction* $T_s/T_L \simeq 1/27$ *de tour.*

- Fig. M4.6(b) : on observe deux marées de **vives-eaux** (amplitude de marée, ou marnage, important) et deux marées de **mortes-eaux** (amplitude de marée faible) par lunaison ($29{,}5\,\mathrm{jours}$), en raison de l'influence de Soleil. Lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune, les contributions des bourrelets solaires et lunaires s'ajoutent et la marée est importante. Lors d'un quartier de lune, les contributions des bourrelets solaires et lunaires se compensent partiellement, et la marée est faible. **Remarque**

  > *Comme le champ de marée horizontal* $C_{\mathrm{m},i}(A)$ *est plus petit que le champ de marée zénithal* $C_{\mathrm{m},i}(Z)$ *d'un* 2, *on voit que* $C_{\mathrm{m},L}(A) \simeq C_{\mathrm{m},S}(Z)$, *et donc les forces de marée se compensent dans la direction au zénith du Soleil lorsque la Lune est en quadrature.*

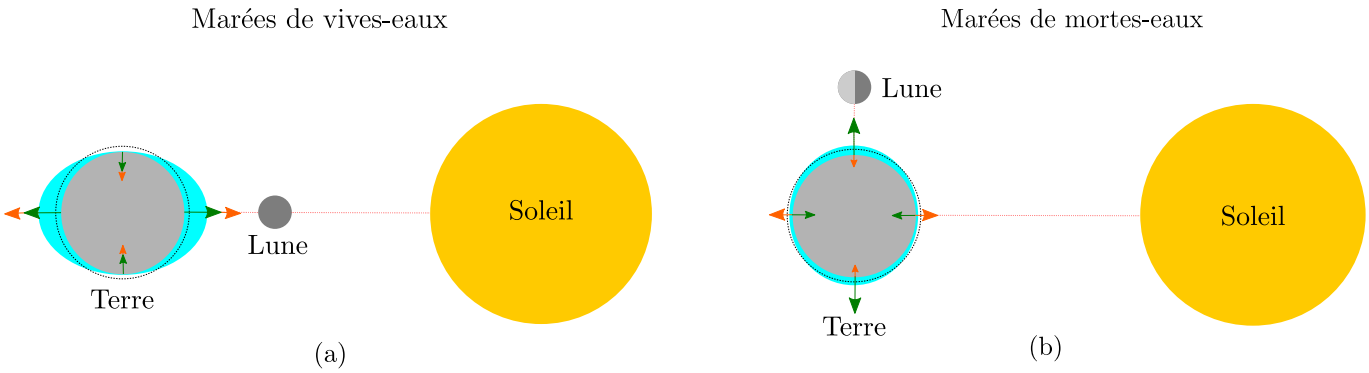


FIG. M4.7 – (a) Lorsque la Lune et le Soleil sont alignés avec la Terre (pleine lune et nouvelle lune), les champs de marées s'ajoutent et le marnage est importante : ce sont les marées de vives eaux. Lorsque la Lune est transverse à l'axe Terre-Soleil (premier et dernier quartier), les champs de marées se compensent partiellement et le marnage est faible : on parle de marées de mortes-eaux. Le champ de marée dû au Soleil (flèches oranges) contribue pour environ moitié moins que celui dû à la Lune (flèches vertes).

- Dans certaines régions du globe, il existe aussi une composante diurne
- D'autres effets statiques interviennent. On observe une variation de l'amplitude des marées au fil des mois parce que l'amplitude dépend aussi de la distance Terre-Lune D_L. Or, la trajectoire de la Lune dans le référentiel terrestre est une ellipse de périgée $356\,000\,\mathrm{km}$ et d'apogée $406\,000\,\mathrm{km}$, soit une variation de distance d'amplitude $\Delta D_L = 5 \times 10^4\,\mathrm{km}$. Comme la force de marée est proportionnelle à D_L^{-3}, l'amplitude des marées varie de $3\frac{\Delta D_L}{D_L} \simeq 4\,\%$.